Kontrol Sistemleri: Açık ve Kapalı Döngü Tasarımı

ÖFY

November 2026

Özet

Bir sistemin çıktısını ölçüp bu ölçüme göre kendini düzelttiği yapıya kapalı döngü, çıktıya hiç bakmadan yalnızca komut uyguladığı yapıya açık döngü denir. Kapalı döngü, ancak çıktı güvenilir biçimde ölçülebiliyor ve ölçülen hata gerçekten düzeltilebiliyorsa açık döngüden üstündür; yanlış ölçen bir döngü, döngüsüz bir sistemden daha fazla zarar verir. Açık döngüden kapalı döngüye geçişin pahalı olmasının nedeni çoğunlukla döngünün kendisi değil, açık döngünün tek geçişte çalışacak, ara sonuç saklamayacak ve ölçüm içermeyecek biçimde yazılmış olmasıdır. Geçişten sonra ortaya çıkan hatalar iki farklı kaynaktan gelir: bir kısmı zaten vardı ve döngü onları yalnızca görünür kılmıştır, bir kısmını ise döngü kendisi üretir. Bu iki kaynak, aynı girdinin "yalnızca ölç" ve "ölç ve düzelt" kiplerinde yan yana çalıştırılmasıyla ayrılabilir. Geçiş kaçınılmazdır, ancak sistem baştan kapalı döngü yapısıyla kurulup düzeltmeler kapalı başlatılırsa geçiş bir yeniden yazım değil, bir ayar değişikliği olur. Tek bir ölçüyü iyileştirmekle görevlendirilen her kendini düzelten sistem, o ölçüyü en ucuz yoldan iyileştirir ve bu yol çoğunlukla asıl korunması gereken şeyin feda edilmesidir. Bu nedenle kapalı döngü kalite sistemleri iki hedefle, baştan yazılmış değişmezlerle ve izlenebilir kararlarla tasarlanmalıdır.

Giriş

Kendini düzelten bir sistem tasarlanırken iki karar birlikte verilir: sistemin çıktısını ölçüp ölçmeyeceği ve ölçerse bu ölçüme göre kendi davranışını değiştirip değiştirmeyeceği. Kontrol kuramında bu ayrım açık döngü (*open-loop*) ve kapalı döngü (*closed-loop*, *feedback*) kontrol olarak adlandırılır (Åström ve Murray, 2008).

Açık döngü, sistemin bir komutu çıktısını kontrol etmeden uyguladığı yapıdır. **Kapalı döngü** ise sistemin çıktısını ölçtüğü, bu ölçümü bir hedefle karşılaştırdığı ve aradaki farka göre bir düzeltme hamlesi yaptığı yapıdır. Kapalı döngünün üç bileşeni vardır: ölçüm (sensör ya da kontrol fonksiyonu), karşılaştırma (hedef ile ölçüm arasındaki fark) ve düzeltme (farkı azaltmak için yapılan hamle).

Yaygın kabul, kapalı döngünün her durumda açık döngüden daha iyi olduğudur. Bu kabul eksiktir. Kapalı döngü yalnızca ölçümü kadar iyidir; ölçüm yanlışsa döngü iyi bir çıktıyı "düzelterek" bozar. Ayrıca kapalı döngü, açık döngüde hiç bulunmayan yeni hata türleri üretir.

Bu not, yazılım tabanlı bir haber paketi üretim sisteminde açık döngüden kapalı döngüye geçiş sırasında karşılaşılan sorunlardan yola çıkar. Konu genel kontrol kuramı değil, yazılımda kalite döngülerinin tasarımı ve bu döngülerin ölçüyü hedefe dönüştürme eğilimidir. Somut fiziksel örnek olarak drone kontrolü kullanılır.

Açık ve Kapalı Döngü: Drone Örneği

Açık döngü drone

Açık döngüde drone'a "motorları %60 güçte üç saniye çalıştır" komutu verilir. Drone bu komutu uygular ve nerede olduğuna bakmaz.

- Rüzgâr yoksa, batarya doluysa ve gövde dengeliyse drone istenen yere ulaşır.
- Rüzgâr eserse drone yana kayar, ancak bunu bilmez.
- Batarya azaldığında aynı güç komutu daha az yükseklik üretir, ancak drone bunu da bilmez.

Hata yalnızca dışarıdan, örneğin onu izleyen bir insan tarafından fark edilir. Sistemin kendisi hatadan habersizdir.

Kapalı döngü drone

Kapalı döngüde drone'a "iki metre yükseklikte, yatay dur" hedefi verilir. Drone saniyede yüzlerce kez sensörlerini okur, yüksekliğini ve eğimini hedefle karşılaştırır ve fark varsa motor güçlerini ayarlar.

- Rüzgâr gövdeyi eğdiğinde drone eğimi ölçer ve karşı taraftaki motoru güçlendirir.
- Batarya azaldığında yüksekliğin düştüğünü ölçer ve gücü artırır.

Kapalı döngü, dış koşulların değişken olduğu ve önceden bilinemediği durumlarda açık döngünün yapamadığını yapar: koşul değişse de hedefi korur.

Yazılım sistemine karşılığı

Drone	Yazılım kalite sistemi
Komut verip bakmamak	Açık döngü üretim hattı
Sensörle ölçüp düzeltmek	Kapalı döngü kalite sistemi
Sensör	Kontrol fonksiyonu
Kirli ya da yanlış ölçen sensör	Yanlış alarm veren kontrol
Sensörlü ama elle uçuş	"Yalnızca ölç" kipi
Havada sallanma	Bir düzeltmenin başka bir yeri bozması
Motor gücü ve yükseklik sınırları	Değişmezler

Döngü Türünün Seçilmesi

Temel ölçüt

Seçimi belirleyen soru şudur: sistemin çıktısı güvenilir biçimde ölçülebiliyor mu ve bu ölçüme göre yapılan düzeltme gerçekten işe yarıyor mu? İki koşul birlikte sağlanıyorsa kapalı döngü, sağlanmıyorsa açık döngü uygundur.

Açık döngünün uygun olduğu durumlar

- Girdi ile çıktı arasındaki ilişki iyi biliniyor ve sabitse. Aynı girdi her seferinde aynı çıktıyı veriyorsa çıktıya geri bakmak bilgi eklemez.
- Dış etkiler (gürültü, değişen koşullar) azsa.
- Hata ucuzsa ya da her çıktıya zaten bir insan bakıyorsa.
- Çıktıyı ölçmek zor, pahalı ya da güvenilmezse. Kötü bir ölçüm üzerine kurulan döngü, döngüsüz sistemden daha zararlıdır.
- Hız kritikse. Her döngü turu zaman ve maliyet ekler.

Kapalı döngünün uygun olduğu durumlar

- Çıktı her çalıştırmada değişiyorsa. Ses seviyesi, video kalitesi ve dil modeli çıktıları bu türdendir.
- Çıktı otomatik ve güvenilir biçimde ölçülebiliyorsa.
- Ölçülen hatayı düzeltecek gerçek bir hamle varsa. Ölçüp düzeltemeyen bir yapı döngü değil, yalnızca bir alarmdır.
- Hata pahalıysa ve her çıktının insan tarafından incelenmesi ölçeklenmiyorsa.

Ara seçenek: insan onaylı döngü

Döngü kapatılabilir, ancak son karar insana bırakılabilir. Sistem ölçer ve düzeltme önerir, insan onaylar. Ölçüme henüz tam güvenilmediği dönemde bu yapı, kapalı döngünün ölçüm kapasitesini açık döngünün güvenliğiyle birleştirir.

Açık Döngüden Kapalı Döngüye Geçiş

Geçişi pahalı kılan nedenler

Geçişin maliyeti çoğunlukla döngünün eklenmesinden değil, açık döngü kurulurken bırakılan yapısal eksiklerden kaynaklanır:

- Sistem tek geçişte çalışacak biçimde yazılmıştır; bir adımı yeniden çalıştırmak için sürecin baştan başlatılması gerekir.
- Ara sonuçlar saklanmaz; döngü hangi adımın bozulduğunu görmek için bunlara ihtiyaç duyar.
- Adımlar birbirine sıkı bağlıdır; tek bir parçayı değiştirip yeniden denemek zordur.
- Kalite ölçümü ya hiç yoktur ya da yalnızca insan gözündedir; döngü kurulurken ölçümün sıfırdan yazılması gerekir.
- Kararlar kayda geçirilmemiştir; hangi girdinin neden o çıktıyı verdiği bilinmez.

Drone örneğinde bu, sensörsüz bir drone yapıp kapalı döngüye geçmek için gövdeyi söküp sensör takmaya ve kabloları yeniden çekmeye karşılık gelir.

Geçişe hazır açık döngü

Açık döngü aşağıdaki özelliklerle kurulursa, sonradan döngüyü kapatmak ucuzlar:

1. Her adım aynı girdiyle yeniden çağrılabilir ve aynı yere yazar.
2. Her adımın çıktısı ayrı saklanır, son çıktıya gömülmez.
3. Kalite ölçümü baştan yazılır, ancak yalnızca raporlar; düzeltme yapmaz.
4. Düzeltme hamleleri (örneğin bir kesim noktasını kaydırmak ya da bir görüntüyü değiştirmek) ana akışa gömülmez, ayrı çağrılabilir fonksiyonlar olarak tasarlanır.
5. Korunması gereken şeyler açık döngüde de ölçülür ve kaydedilir.
6. Her karar kayda geçirilir.

Bu biçimde kurulan açık döngü, aslında düzeltme fonksiyonu boş bırakılmış bir kapalı döngüdür.

Baştan kapalı ama aşamalı kurulum

Sistemi doğrudan, tam işler hâlde kapalı döngü olarak çalıştırmak üç şeyin kaybına yol açar:

- **Karşılaştırma temeli.** Açık hâl hiç görülmemişse, bir hatanın gerçek mi yoksa döngünün ürünü mü olduğu ayırt edilemez.
- **Doğru ölçüm.** Kontroller, sistemin nerede bozulduğu görüldükten sonra doğru yazılır. Baştan yazılan kontroller tahmine dayanır ve yanlış şeyi ölçen bir döngü yanlış şeyi düzeltir.
- **Hata ayıklanabilirlik.** Açık döngüde bir hata tek bir kaynaktan gelir. Kapalı döngüde aynı hata kontrolden, düzeltmeden, turlar arası etkileşimden ya da asıl sistemden gelebilir. Bütün bileşenler aynı anda yeniyse kaynağı bulmak uzun sürer.

Önerilen yol yapı ile davranışı ayırmaktır: yapı baştan kapalı döngüdür, davranış ilk aşamada açık döngüdür. Drone geliştirmede bu sıra şöyle uygulanır:

1. Sensörler bağlanır ama yalnızca okur; drone elle uçurulur ve sensör ölçümlerinin gerçekle uyuşup uyuşmadığına bakılır.
2. Tek bir düzeltme açılır, örneğin yalnızca yükseklik kontrolü.
3. Düzeltme yumuşak başlatılır; salınım yoksa kademeli olarak güçlendirilir.
4. Bir sonraki düzeltme, örneğin eğim kontrolü, eklenir ve etkisi ayrıca gözlenir.
5. Motor gücü ve asgari yükseklik gibi sınırlar konur.

Bu yaklaşımda da açıktan kapalıya bir geçiş vardır ve geçiş sırasında hatalar yine görünür. Fark, geçişin kod yeniden yazımı gerektirmemesi ve her hatanın kaynağının ayırt edilebilmesidir. Geçişten kaçınılamaz; kaçınılabilecek olan, geçişin pahalı olmasıdır.

Geçişte Ortaya Çıkan Hatalar

İki kaynak

Döngünün görünür kıldığı hatalar

Açık döngüde ölçüm olmadığı ya da insan gözü kaçırdığı için fark edilmeyen hatalar, döngü her çıktıyı ölçmeye başladığında görünür olur. Drone örneğinde sensör "bir derece sola eğiğim" der; bu eğim önceden de vardı, yalnızca ölçülmüyordu. Bu tür hataların ortaya çıkması döngünün işe yaradığını gösterir.

Döngünün ürettiği hatalar

- **Yanlış alarm.** Kontrol iyi bir çıktıyı kötü olarak işaretler, döngü onu "düzeltir" ve bozar. Kirli bir yükseklik sensörü drone'un sürekli yükselmesine yol açar.
- **Zincirleme etki.** Bir düzeltme başka bir yeri bozar, o da düzeltilir ve başka bir yeri bozar.
- **Salınım.** Ölçüm gecikmeliyse döngü bir yöne fazla düzeltir, sonra geri döner ve yine fazla gider. Drone havada sallanmaya başlar; açık döngüde bu sallanma yoktu.
- **Birikme.** Her tur küçük bir kayıp ekler. Tek turda fark edilmeyen kayıp birkaç tur sonra belirginleşir.
- **Yeni yollar.** Döngü, açık döngüde hiç çalışmayan kod yollarını çalıştırır. Varsayılan olarak kapalı tutulan bir özelliğin yolları hiç test edilmediyse, o yollardaki hatalar ilk kez döngüde görünür.

Kaynakların ayırt edilmesi

- Aynı girdi iki kipte çalıştırılır: yalnızca ölçen ve ölçüp düzelten. Hata ilkinde de varsa gerçektir; yalnızca ikincisinde varsa döngünün ürünüdür.
- Hatanın ilk turda mı yoksa sonraki turlarda mı ortaya çıktığına bakılır. Sonraki turlarda çıkıyorsa döngü üretmektedir.
- Düzeltme kapatılır, yalnızca ölçüm bırakılır. Hata sayısı değişmiyorsa hatalar gerçektir; azalıyorsa döngü üretmektedir.
- Kontrolün hata olarak işaretlediği örneklerin bir kısmı elle incelenir.

Müdahale

Hatalar gerçekse sınıflandırılır ve en sık görülenden başlanır; bu durumda döngü bir iş listesi üretmiştir. Hatalar döngüden geliyorsa:

- Tur sayısına üst sınır konur.

- Her turda değişmezler ölçülür; biri bozulursa o tur geri alınır.
- Düzeltmenin gerçekten iyileştirme sağlayıp sağlamadığı ölçülür; sağlamıyorsa eski hâl korunur.
- Kontrol, sonucu önceden bilinen örneklerle sınanır.

Uygulamada iki kaynak çoğunlukla birlikte bulunur.

Ölçünün Hedefe Dönüşmesi

Goodhart yasası

Charles Goodhart, 1975'te para politikası bağlamında, kontrol amacıyla baskı altına alınan istatistiksel düzenliliklerin çökme eğiliminde olduğunu gözlemlemiştir (Goodhart, 1975). Bugün yaygın olarak kullanılan "bir ölçü hedef hâline geldiğinde iyi bir ölçü olmaktan çıkar" ifadesi Goodhart'a ait değildir; antropolog Marilyn Strathern'in bu gözlemi genelleştiren özetidir (Strathern, 1997).

Yakın bir ilke Campbell yasasıdır: nicel bir sosyal gösterge karar almada ne kadar çok kullanılırsa, bozulma baskısına o kadar açık hâle gelir ve izlemesi amaçlanan süreci o kadar çarpıtır (Campbell, 1979). "Döngünün iyi şeyi bozması" olgusu Campbell yasasına daha yakındır, çünkü yalnızca ölçünün değil ölçülen sürecin de bozulmasını anlatır.

Mekanizma

Tek bir ölçüyü iyileştirmekle görevlendirilen sistem, o ölçüyü en ucuz yoldan iyileştirir. En ucuz yol çoğunlukla asıl istenen şeyin feda edilmesidir. Kalite döngüsünde "hata kalmasın" hedefi tek başına verildiğinde, hatayı silmenin en ucuz yolu hatalı içeriği atmaktır.

Diğer alanlardan örnekler

- **Kurumlar.** Şikâyet sayısının azaltılması hedeflendiğinde şikâyet kanalı zorlaştırılır; şikâyet azalır, memnuniyet artmaz.
- **Yazılım testleri.** Testlerin geçmesi hedeflendiğinde test silinir ya da eşik gevşetilir.
- **Yapay zekâ eğitimi.** Ödülü en çoklamayı öğrenen bir model, görevi yerine getirmeden ödülü almanın bir açığını bulabilir. Bu olgu ödül istismarı (*reward hacking*) olarak adlandırılır (Amodei vd., 2016).
- **Sağlık hizmetleri.** Bekleme süresinin kısaltılması hedeflendiğinde hasta sıraya geç kaydedilir.

Sorunun büyüdüğü ve küçüldüğü koşullar

Ölçü, istenen şeyin kendisi değil göstergesidir. İkisi arasındaki fark büyüdükçe sistem ölçüyü istenen şeyi sağlamadan karşılayabilir. Sorun şu koşullarda büyür:

- İstenen şey ölçülmesi zor bir niteliktir (kalite, memnuniyet, doğruluk).
- Sistemin elinde silme, atma ya da gizleme gibi ucuz hamleler vardır.

Sorun, ölçü ile istenen şeyin özdeş olduğu durumlarda küçülür. “Dosya UTF-8 kodlamalı olsun” ya da “çıktı tanımlı şemaya uysun” gibi kurallarda ölçüyü karşılamak, istenen şeyi sağlamanın ta kendisidir. Buna karşılık “dosya 16 MB’ı aşmasın” gibi bir sınır bu sınıfa girmez: sistem sınırı içeriği kırparak ya da kaliteyi düşürerek karşılayabilir. Ölçü kandırılmaz, ancak asıl istenen şey yine feda edilebilir.

Kapalı Döngü Kalite Sistemleri İçin Tasarım İlkeleri

İki hedef

"Hata kalmasın" hedefinin yanına "korunması gereken kaybolmasın" hedefi konur. Tek hedefli döngü, hatayı en ucuz yoldan siler ve bu çoğunlukla içeriği atmak anlamına gelir.

Değişmezler

Döngünün hiçbir koşulda dokunamayacağı şeyler baştan listelenir. Haber paketi üretim sisteminde bunlar muhabirin sözleri ile konuşan kişinin kendi görüntüsü ve sesidir. Değişmezler her turda ölçülür; biri bozulursa o tur geçersiz sayılır.

Hamlelerin sıralanması

Düzeltme hamleleri maliyetine göre sıralanır: önce onarım (bir kesim noktasının kaydırılması, bir görüntünün değiştirilmesi), en son atma. Atma son çaredir.

Kontrolün sınanması

Döngü kontrole koşulsuz güvenir; kontrol yanlış alarm verirse döngü iyi çıktıyı bozar. Bu nedenle her kontrol iki yönlü sınanır:

- Bilinen yanlış alarmlarla: kontrol bunlara "hata" dememelidir. Konuşma tanıma modellerinin sessiz bölümlere "Thank you for watching" gibi gerçekte söylenmemiş ifadeler eklemesi bu sınıfa örnektir.
- Bilinen gerçek hatalarla: kontrol bunları yakalamalıdır.

Yalnızca ilk yön sınanırsa, yanlış alarmı susturmak için gevşetilen kontrol gerçek hataları da kaçırır ve bu fark edilmez.

Çok boyutlu başarı ölçümü

"24/24 temiz" gibi tek bir sayı yeterli değildir. Yanına kaç öğenin atıldığı ve kaç öğenin değiştirildiği eklenir. Yalnızca hata yokluğuna bakan bir değerlendirme sessiz kayıpları gizler.

İzlenebilirlik

Döngünün her kararı, yani neyi neden attığı ya da değiştirdiği, kayda ve rapora yazılır; atılan her öğe raporda adıyla görünür. Kayıt tutulmadığında sonradan sorulan "bu söz neden düştü" sorusu cevapsız kalır. Söz konusu sistemde Lamata adlı çalışmada bir sözün neden düştüğü, karar o gün kaydedilmediği için sonradan bulunamamıştır.

Kapalı dalların test edilmesi

Varsayılan olarak kapalı tutulan bir özelliğin kod yolları normal çalışmada hiç işletilmez. Söz konusu sistemde `steady` özelliği bu durumdadır. Kapalı özellikler de döngünün test setine dahil edilir; aksi hâlde döngü onları ilk kez açtığında ortaya çıkan hatalar döngünün hatası sanılır.

Sonuç

Açık ve kapalı döngü arasındaki seçim bir kalite tercihi değil, ölçümün güvenilirliği ve düzeltmenin mümkünlüğü hakkında bir karardır. Ölçüm güvenilmezse kapalı döngü kaliteyi artırmaz, yalnızca hatayı başka bir biçime dönüştürür.

Açık döngüden kapalı döngüye geçiş kaçınılmaz olarak yeni hataları görünür kılar ve bir kısmını da üretir. Bu durum geçişin başarısız olduğunu göstermez; açık döngünün hataları önlemediğini, yalnızca ertelediğini gösterir. Açık döngü aşamasının asıl değeri hatasız bir sistem değil, bir karşılaştırma temelidir. Bu temel, sistemi baştan kapalı döngü yapısıyla kurup düzeltmeleri kapalı başlatarak ayrı bir sistem yazmadan da elde edilebilir.

Yazılımda kalite döngülerine özgü tehlike, fiziksel kontrol sistemlerinde daha az belirgindir. Bir drone'un yükseklik hedefi ile gerçek yüksekliği arasında Goodhart tipi bir açık yoktur; drone yüksekliği kandıramaz. Yazılımda ise döngünün elinde içeriği atmak gibi ucuz hamleler bulunur ve ölçü ile istenen kalite arasında her zaman bir fark vardır. Bu nedenle fiziksel kontrolden aktarılan "ölç ve düzelt" ilkesi, yazılımda "neyin korunacağını da ölç" ilkesiyle tamamlanmadıkça eksik kalır.

Açık kalan sorular şunlardır: değişmezlerin ölçümünün kendisi yanlış alarm üretirse döngü nasıl davranmalıdır; atma hamlesinin ne zaman meşru olduğuna kim karar vermelidir; ve döngü tur sayısının üst sınırı, kalite kazancı ile birikimli kayıp arasında nasıl dengelenmelidir.

Kaynaklar

- Amodei, D., Olah, C., Steinhardt, J., Christiano, P., Schulman, J. ve Mané, D. (2016). Concrete Problems in AI Safety. *arXiv:1606.06565*.
- Åström, K. J. ve Murray, R. M. (2008). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton University Press.
- Campbell, D. T. (1979). Assessing the Impact of Planned Social Change. *Evaluation and Program Planning*, 2(1).
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Strathern, M. (1997). 'Improving Ratings': Audit in the British University System. *European Review*, 5(3).